Tema 3 – Preguntas de repaso

Modelo colectivo de riesgo: frecuencia, severidad y agregación

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Pregunta 1 – Por qué $\mathrm{Var}(S)$ tiene dos términos

Enunciado. Explica con tus propias palabras por qué $\mathrm{Var}(S)$ tiene dos términos en el modelo colectivo ($\mathbb{E}[N]\mathrm{Var}(X)$ y $\mathrm{Var}(N)\mathbb{E}[X]^2$) y qué mide cada uno.

Derivación

$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$ con N aleatorio, X_i i.i.d. e independientes de N. La esperanza condicionada es $\mathbb{E}[S \mid N] = N\,\mathbb{E}[X]$ y la varianza condicionada $\mathrm{Var}(S \mid N) = N\,\mathrm{Var}(X)$ (suma de N variables independientes). La fórmula de la varianza total da

$$\mathrm{Var}(S) = \underbrace{\mathbb{E}\big[\mathrm{Var}(S \mid N)\big]}_{\mathbb{E}[N]\,\mathrm{Var}(X)} + \underbrace{\mathrm{Var}\big(\mathbb{E}[S \mid N]\big)}_{\mathrm{Var}(N)\,\mathbb{E}[X]^2}, \qquad \mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[N]\,\mathbb{E}[X].$$

(Fórmula de Wald; ambas pueden deducirse también derivando $M_S(t) = M_N(\ln M_X(t))$.)

Qué mide cada término

- $\mathbb{E}[N]\mathrm{Var}(X)$ – **riesgo de severidad (o de proceso)**: aun sabiendo exactamente cuántos siniestros habrá, el coste total fluctúa porque cada uno cuesta una cantidad distinta. Es la media de la varianza *dentro* de cada número de siniestros.
- $\mathrm{Var}(N)\mathbb{E}[X]^2$ – **riesgo de frecuencia**: aun si todos los siniestros costaran exactamente $\mathbb{E}[X]$, el total fluctúa porque cambia cuántos hay. Es la varianza de la media condicionada: se transmite al total escalada por el cuadrado del coste medio.

Con números

Cartera	$\mathbb{E}[N]\mathrm{Var}(X)$	$\mathrm{Var}(N)\mathbb{E}[X]^2$	$\mathrm{Var}(S)$	peso de la frecuencia
Auto (Poisson 1.200; Gamma(2; 450))	$4{,}86 \cdot 10^8$	$9{,}72 \cdot 10^8$	$1{,}458 \cdot 10^9$	66,7 %
Hogar (BN(50; 3); Pareto(4; 3.000))	$3{,}00 \cdot 10^8$	$6{,}00 \cdot 10^8$	$9{,}00 \cdot 10^8$	66,7 %

Aunque en la intuición se tienda a pensar que el riesgo está en la severidad, en ambas carteras dos tercios de la varianza vienen de la frecuencia. Con Poisson, $\mathrm{Var}(N) = \mathbb{E}[N]$ y $\mathrm{Var}(S) = \mathbb{E}[N]\,\mathbb{E}[X^2]$, de modo que el peso de la frecuencia es $\mathbb{E}[X]^2/\mathbb{E}[X^2] = 1/(1 + CV_X^2)$: con $CV_X^2 = 1/\alpha = 0{,}5$ resulta $2/3$.

Lo que enseña la descomposición

La variación relativa es

$$CV_S^2 = \frac{\mathrm{Var}(S)}{\mathbb{E}[S]^2} = \frac{\mathrm{Var}(N)}{\mathbb{E}[N]^2} + \frac{CV_X^2}{\mathbb{E}[N]}.$$

El segundo sumando se diversifica al crecer la cartera ($\propto 1/\mathbb{E}[N]$). El primero no, si $\mathrm{Var}(N)/\mathbb{E}[N]^2$ no tiende a cero: con Poisson vale $1/\lambda$ y se anula, pero con Binomial Negativa vale $1/r$ y queda como un *suelo*. En Hogar, $1/r = 0{,}02$ implica $CV_S \geq \sqrt{0{,}02} = 14{,}1\,\%$ por grande que sea la cartera (el valor total es $CV_S = 20\,\%$). En Auto con Poisson, $CV_S = 3{,}5\,\%$ y baja como $1/\sqrt{\lambda}$.

Conclusión. Los dos términos son los dos orígenes del riesgo (cuánto cuesta cada siniestro y cuántos hay). Distinguirlos importa porque el de severidad se diversifica con el volumen y el de frecuencia, si hay sobredispersión, no del todo.

Pregunta 2 – La Binomial Negativa como mezcla Poisson–Gamma

Enunciado. ¿Por qué la Binomial Negativa se interpreta como una mezcla Poisson–Gamma y qué papel juega en la sobredispersión observada en carteras reales?

Demostración

Sea $\Lambda \sim \mathrm{Gamma}(r, \text{escala } \beta)$, con densidad $\lambda^{r-1}e^{-\lambda/\beta}/(\Gamma(r)\beta^r)$, y $N \mid \Lambda = \lambda \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$. Entonces

$$P(N = n) = \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!}\,\frac{\lambda^{r-1}e^{-\lambda/\beta}}{\Gamma(r)\beta^r}\,d\lambda = \frac{\Gamma(n+r)}{n!\,\Gamma(r)}\Big(\frac{1}{1+\beta}\Big)^r\Big(\frac{\beta}{1+\beta}\Big)^n,$$

que es exactamente la Binomial Negativa de las diapositivas. De forma equivalente, la función generatriz de probabilidades es $P_N(z) = \mathbb{E}\big[e^{\Lambda(z-1)}\big] = (1-\beta(z-1))^{-r}$.

Momentos y sobredispersión

Por la ley de la varianza total,

$$\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}[\Lambda] = r\beta, \qquad \mathrm{Var}(N) = \underbrace{\mathbb{E}[\Lambda]}_{\text{ruido de Poisson}} + \underbrace{\mathrm{Var}(\Lambda)}_{r\beta^2} = r\beta(1+\beta) > \mathbb{E}[N].$$

La varianza supera a la media en exactamente la varianza de la tasa aleatoria; el índice de dispersión es $\mathrm{Var}(N)/\mathbb{E}[N] = 1+\beta$. Si la tasa fuera constante ($\mathrm{Var}\Lambda = 0$) se recupera la Poisson, y $\mathrm{BN}(r,\beta) \to \mathrm{Poisson}(\lambda)$ cuando $\beta \to 0$ y $r \to \infty$ con $r\beta = \lambda$.

Papel en la práctica

- **Heterogeneidad no observada.** En una cartera de Auto u Hogar los asegurados no tienen todos la misma tasa de siniestros; Λ es la tasa del asegurado, que no se conoce. Observamos recuentos mezclados, que son sobredispersos aunque cada asegurado sea Poisson.
- **Correlación entre siniestros del mismo asegurado.** Un asegurado con muchos siniestros *hoy* tiene una Λ alta, y por tanto probablemente más mañana. Es la base matemática de los sistemas bonus–malus y de la credibilidad.

- **Factor común de año (sistemático).** Un año de tormentas eleva la tasa de toda la cartera; observado como un solo recuento, también luce sobredisperso, y eso es riesgo no diversificable.
- **Diagnóstico de segmentación.** La sobredispersión residual, una vez incluidas las variables tarifarias, indica heterogeneidad que no se está explicando (oportunidad de mejorar la tarificación).

Efecto en el capital

Como $\mathrm{Var}(S)$ contiene $\mathrm{Var}(N)\mathbb{E}[X]^2$, ignorar la sobredispersión subestima el riesgo. En el Caso 2 de Hogar, con $\mathrm{Var}(N) = 600$ en vez de 150 (Poisson), $\mathrm{Var}(S)$ pasa de $4{,}5 \cdot 10^8$ a $9{,}0 \cdot 10^8$ y el VaR Normal 99,5 % de 204,642 a 227,275 € (el modelo Poisson quedaría un 10 % corto).

Conclusión. La BN es la distribución de un Poisson cuya tasa es aleatoria (Gamma): recoge la heterogeneidad y los factores comunes que producen una varianza mayor que la media, y esa varianza extra se paga en capital.

Pregunta 3 – Ajuste MLE con Pareto de $\alpha = 1{,}8$

Enunciado. Si el ajuste MLE de severidad de una cartera arroja una Pareto con $\alpha = 1{,}8$, ¿qué implicaciones tiene para el cálculo del capital de solvencia y para la aproximación Normal Power?

Qué momentos existen

Para una Pareto (Lomax) de forma α, $\mathbb{E}[X^k] < \infty$ si y solo si $k < \alpha$. Con $\alpha = 1{,}8$:

- $\mathbb{E}[X] = \theta/(\alpha - 1) = 1{,}25\,\theta$ **existe** (se puede calcular la prima pura);
- $\mathrm{Var}(X) = \infty$ y $\mu_3(X) = \infty$ (**no existen**).

Consecuencias

1. **La aproximación Normal no está definida** (necesita $\mathrm{Var}(S)$) y **la Normal Power tampoco** (necesita μ_3, que exige $\alpha > 3$). No hay "corrección de asimetría" que valga: ni siquiera tiene sentido el parámetro γ_S. Hay que usar Panjer, FFT o simulación, o bien teoría de valores extremos.
2. **La varianza muestral no converge.** Al simular Pareto de $\alpha = 1{,}8$ (media 1.000), la varianza muestral crece con el tamaño de la muestra: $3{,}7 \cdot 10^6$ con $n = 100$, $3{,}2 \cdot 10^6$ con 1.000, $9{,}1 \cdot 10^6$ con 10.000 y $7{,}2 \cdot 10^7$ con 100.000. Cualquier "desviación típica" estimada con datos es inestable y depende de la mayor observación.
3. **El capital lo fija un solo siniestro.** Para colas subexponenciales $P(S > x) \approx \mathbb{E}[N]\,P(X > x)$ (principio del "gran salto único"), de donde

$$VaR_p(S) \approx F_X^{-1}\Big(1 - \frac{1-p}{\mathbb{E}[N]}\Big) + \mathbb{E}[S] \qquad \text{(el resto de la cartera aporta su media).}$$

   Con $\mathbb{E}[N] = 150$, $\mathbb{E}[X] = 1{,}000$ (así $\theta = 800$) y $p = 99{,}5\,\%$: $VaR \approx 800\big[(0{,}005/150)^{-1/1{,}8} - 1\big] + 150{,}000 = 394{,}886$ €, unas 2,6 veces la media. Esta fórmula reproduce el VaR exacto con un error del 0,2 % para $\alpha = 1{,}5$ (632,245 frente a 633,750), del 4,5 % para $\alpha = 2$ y empeora cuando la cola es más ligera (16 % para $\alpha = 3$).

4. **El capital es hipersensible a α.** Con $\mathbb{E}[X] = 1{,}000$ y frecuencia BN(50; 3), el VaR exacto 99,5 % sube de 249,750 ($\alpha = 3$) a 337,500 ($\alpha = 2$) y a 633,750 ($\alpha = 1{,}5$). Y α se estima con incertidumbre (error típico del MLE $\approx \hat{\alpha}/\sqrt{n}$): con 500 siniestros, $1{,}8 \pm 0{,}08$ ya cambia el capital de forma apreciable.

5. **El VaR deja de ser buena medida.** El TVaR existe ($\alpha > 1$) pero es enorme respecto al VaR (con $\alpha = 1{,}5$, 1,42 M€ frente a 0,63 M€); el SST, basado en Expected Shortfall, exigiría más capital que Solvencia II. Con $\alpha \leq 1$ ni la media existiría.

Qué hacer

- Contrastar el ajuste (gráfico log–log de la cola, función de exceso medio lineal, estimador de Hill) y sustituir la Pareto global por una *Pareto generalizada por encima de un umbral* (Tema 5).
- **Acotar la cola**: límites de póliza y reaseguro de exceso de pérdida, de modo que la severidad retenida tenga todos los momentos.
- Calcular el capital con Panjer/FFT o simulación sobre la severidad truncada, y añadir un margen por incertidumbre de α.
- Documentar la elección y el análisis de sensibilidad en la validación del modelo interno.

Conclusión. Con $\alpha = 1{,}8$ el modelo "media–varianza–asimetría" deja de existir: la Normal y la Normal Power no son aplicables, el capital depende de un único siniestro extremo y es muy sensible al parámetro. Se necesita cálculo numérico exacto o EVT, y reaseguro de cola.

Referencias

- Klugman, S. A., Panjer, H. H. y Willmot, G. E. *Loss Models: From Data to Decisions*. Wiley.
- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer.
- Panjer, H. H. (1981). Recursive evaluation of a family of compound distributions. *ASTIN Bulletin*, 12.
- Embrechts, P., Klüppelberg, C. y Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events*. Springer.